Entrega 3: agenda, selección y encuadre de cinco medios colombianos bajo los gobiernos Duque y Petro

Abel Albuez Sanchez, Kelly Joane Leon Torres,
Juan Camilo Torres Pena, Jesus David Romero Melo
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, Pontificia Universidad Javeriana

Noviembre de 2026

Resumen

Estudiamos si cambió la cobertura de El Tiempo, Blu Radio, Noticias RCN, Noticias Caracol y La República entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, con 1.573.421 titulares reconstruidos desde la URL. Comparamos tres niveles: *agenda* (modelos de tópicos con Δ relativo y control por sección), *selección* (20.905 eventos de titulares del mismo hecho entre medios, con un umbral calibrado a mano de precisión 81 %) y *encuadre* (léxico distintivo, personalización del gobierno, léxico de carga y un silver standard de 300 titulares). Las diferencias entre medios son pequeñas y sobre todo de perfil y estilo; lo que cambia con Petro es común a todos: más asuntos públicos, más «Gobierno Petro» y más carga negativa en los titulares sobre el gobierno. Ningún medio trata de forma robusta más desfavorablemente a un gobierno que al otro. El silver standard muestra que la carga léxica no equivale a sesgo juzgado. [Ajustar a 150–200 palabras si el formato lo pide.]

1. Introducción y pregunta

El framing exige comparar selección, énfasis y contexto de un mismo acontecimiento, no sólo frecuencias de palabras o sentimiento [1]. La entrega 2 caracterizó el corpus de Duque con textometría y LDA; esta entrega compara los dos gobiernos y pasa de la agenda al mismo hecho entre medios, como sugiere la literatura de detección de sesgo mediático [2].

Pregunta. ¿Cambió la forma en que los cinco medios cubren la actualidad entre Duque (2018-08 a 2022-08) y Petro (2022-08 a 2026-08)? ¿Algún medio cambió más que los otros, y en particular trata con más dureza a uno de los dos gobiernos?

Nivel	Pregunta	Método
Agenda	¿De qué habla?	LDA, LDA de consenso, BERTopic; Δ relativo
Selección	¿Quién cubre el mismo hecho?	Eventos entre medios; omisión
Encuadre	¿Con qué palabras?	Log-odds, personalización, carga, silver standard

Todo el análisis es descriptivo: una palabra cargada o un tema distinto no son, por sí solos, sesgo.

2. Datos

El corpus `news_corpus` (dump 2026-10-04) contiene las URLs de los sitemaps de cada medio. El titular se reconstruye del slug (sin tildes, cifras ni puntuación) y se marcan 78.859 piezas que no son noticias (emisiones, loterías, pico y placa, caricaturas, publirreportajes).

Paso	Titulares
Export 2018-08 a 2026-08	1.716.219
Gobierno Duque o Petro	1.698.581
5 medios con los dos gobiernos	1.653.170
Noticias (sin `non_news_reason`)	**1.573.421**
Subcorpus de asuntos públicos	313.170

Cuidados: el volumen depende de los sitemaps, por lo que se comparan proporciones dentro de cada medio; RCN sólo tiene fecha exacta desde 2020-09, así que las comparaciones por eventos usan Duque desde esa fecha; y el archivo de RCN cambia de composición (deportes pasa de ∼1 % a 43–45 % de sus URLs), lo que motiva el control por sección.

3. Métodos

3.1. Agenda: tópicos y Δ relativo

Un LDA [3] conjunto (K=15) se entrena con 400.000 titulares balanceados (40.000 por medio × gobierno) y se

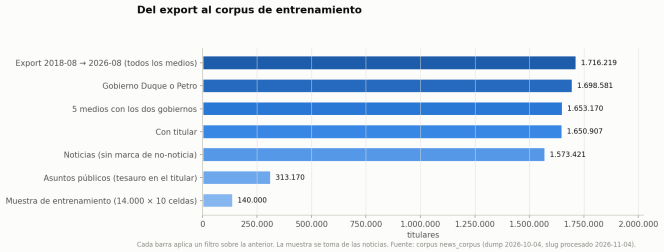


Figura 1: Del export a las noticias analizadas.

aplica a todo el corpus. Sobre el subcorpus de asuntos públicos se ajustan además un LDA, un LDA de consenso y BERTopic [4] con embeddings multilingües [5]. La medida central es el Δ **relativo**: el cambio Duque→Petro de un medio menos el cambio promedio de los otros cuatro, con IC por bootstrap de bloques mensuales y Holm. El **control por sección** repondera cada medio a la misma mezcla de sus propias secciones en los dos gobiernos. La robustez se mide reentrenando con otras semillas (Jaccard entre tópicos emparejados).

3.2. Eventos y calibración

Dos titulares de medios distintos forman pareja si son recíprocamente los más parecidos en ±2 días (coseno de `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`); las parejas se agrupan en eventos. Dos personas anotaron 210 parejas estratificadas en 7 tramos de similitud (60 dobles, κ=0,77); la precisión se pondera por la población de cada tramo. Con el umbral **0,80** la precisión es 81 % (IC 95 % 72–90 %).

3.3. Omisión, léxico y carga

Omisión: para cada evento que cubren al menos 3 de los otros 4 medios, si el medio lo cubre; se compara por tema × gobierno con Δ relativo, Holm y BH. **Léxico**: log-odds con prior de Dirichlet informativo [6] sobre presencia por titular, emparejado por evento, e índice de personalización («Gobierno Petro/Duque»). **Carga**: léxico evaluativo curado con polaridad, tipo y exclusiones de contexto, validado con concordancias; no es análisis de sentimiento. Se repite el análisis léxico en la banda de similitud 0,65–0,80 con un filtro de ∼72 % de precisión.

3.4. Silver standard

300 titulares de asuntos públicos, 30 por medio × gobierno, estratificados (al azar en evento o sueltos, y candidatos con léxico cargado, personalización o divergencia del evento) y ponderados por N_h/n_h. Se anotan a ciegas del medio con hasta 4 titulares de otros medios como contexto: ¿sesgado?, y si lo es, tipo, dirección respecto al gobierno de turno e intensidad. Dos planillas de 180 con 60 dobles. La planilla 1 la anotó una persona del equipo y

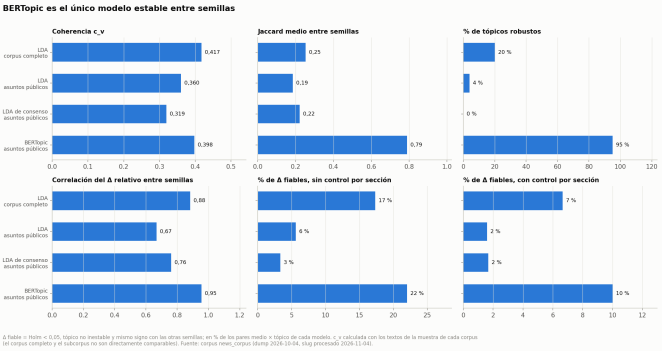


Figura 2: Estabilidad y Δ fiables por modelo.

la 2 un modelo de lenguaje; por eso se reporta por anotador y con dos combinaciones (laxa: un desacuerdo cuenta como sesgado; estricta: como no sesgado). IC de Wilson con n efectivo de Kish [7] y bootstrap estratificado para las diferencias.

4. Resultados

4.1. Agenda

BERTopic es el único modelo estable: repite 19 de 20 tópicos con otras semillas (Jaccard 0,79), frente a 0–3 tópicos robustos del LDA (Fig. 2). El control por sección se lleva la mayoría de los cambios: en el LDA del corpus completo quedan 5 de 13 Δ fiables (Fútbol en RCN pasa de +11,5 a +5,5 pp, no significativo). Con BERTopic y control por sección sobreviven, entre otros: Caracol, Venezuela, Cuba y Maduro +3,8 pp y Policía y delitos −2,8 pp; La República, guerras +1,6 pp (Fig. 3). Con Petro hay más asuntos públicos en cuatro de cinco medios y las agendas se separan un poco (JS media 0,180→0,204).

4.2. Selección

20.905 eventos, 5.867 con ≥3 medios (1.916 de Duque desde 2020-09 y 3.951 de Petro). Los perfiles de cada medio son estables: La República tiene ∼20 pp menos en policía, justicia y conflicto, un perfil de medio económico. Casi nada cambia entre gobiernos: el único cambio robusto es RCN en Justicia, +7,5 pp (IC 2,9–12,7) (Fig. 4). Entre 27 % y 54 % de las ausencias podrían ser titulares no emparejados, así que la omisión es una cota superior.

4.3. Encuadre

Las palabras distintivas son sobre todo estilo de casa (nombres completos en El Tiempo, formas cortas en Blu Radio). El hallazgo más claro es de periodo: todos personalizan más al gobierno con Petro (El Tiempo 5,1→26,9 %, Caracol 7,6→28,4 %, Blu 5,4→17,0 %, RCN 3,9→12,1 %; Fig. 5). En los mismos hechos con Petro, El

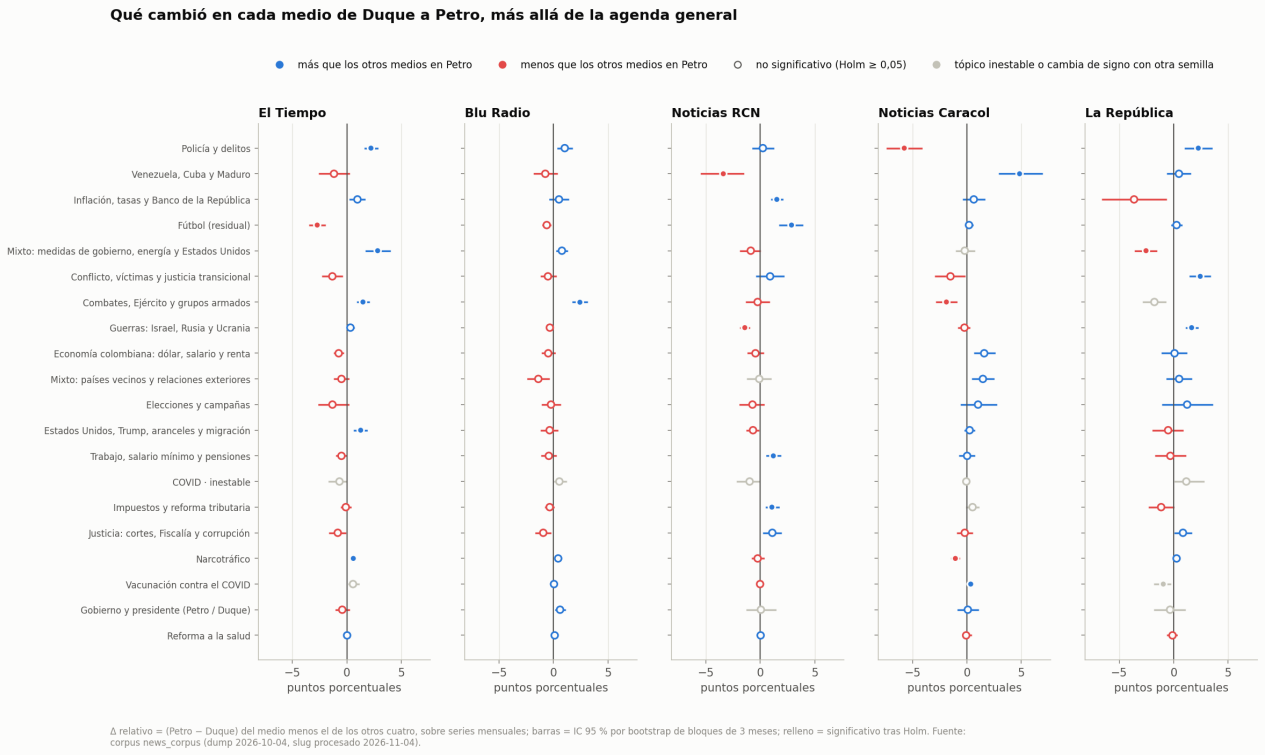


Figura 3: Δ relativo por medio y tópico (BERTopic, asuntos públicos), IC 95 %.

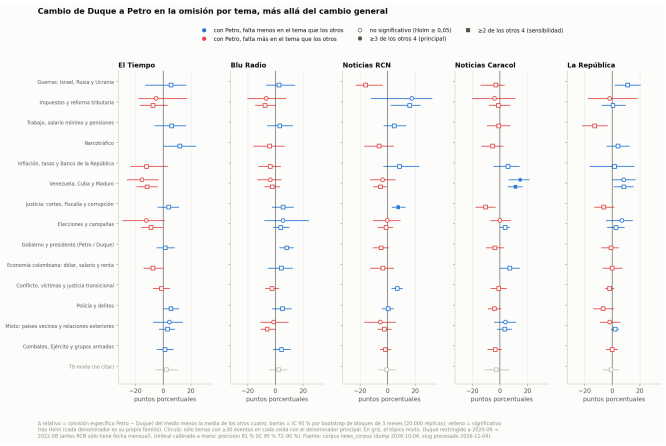


Figura 4: Cambio en la omisión por tema (Δ relativo).

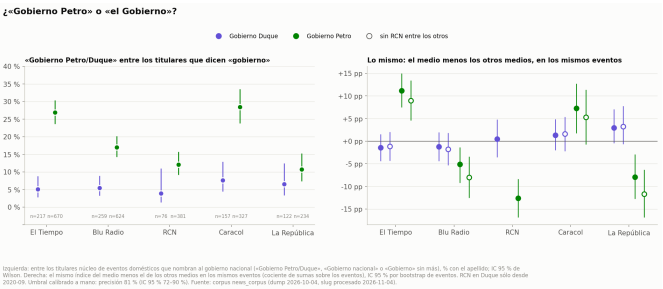


Figura 5: «Gobierno Petro/Duque» por medio y gobierno.

Tiempo personaliza +11,2 pp más que los otros; con Duque ningún medio se distingue.

En carga, las diferencias entre medios ante el mismo hecho son de 3 pp como mucho (Caracol +2,4 pp de carga negativa con Duque; La República −3,1 pp con Petro; Blu Radio ∼+12 pp de verbos de atribución cargados en los dos gobiernos). En los titulares sobre el gobierno ningún medio carga más que los otros, y la carga negativa sube en conjunto de 5,2 % a 9,7 % con Petro (Fig. 6). La banda 0,65–0,80 no muestra encuadre nuevo.

4.4. Silver standard

El acuerdo es bajo pero estructurado: κ=0,30 en sesgado (≈0 en tipo y dirección). En los 60 dobles el anotador 2 marcó 10 sesgados y el 1, 32; los 10 están contenidos en los 32: es un umbral distinto, no ruido. La tasa ponderada es 39 % (Duque) y 21 % (Petro) para el anotador 1, y 14 % y 12 % para el 2: el sesgo juzgado *no* sube con Petro, aunque la carga sí. Ninguna diferencia Petro − Duque por medio es significativa (Fig. 7); La República muestra un indicio de menos sesgo desfavorable con Petro (−25 pp, $p = 0{,}05$, sin corrección múltiple).

Los estratos con léxico concentran sesgo (65–69 % frente a 28 % según el anotador 1), pero el léxico cubre menos del 15 % de los titulares sesgados de la población; los verbos de atribución cargados y «Gobierno Petro» no son indicadores de sesgo (Fig. 8). Un clasificador TF-IDF con

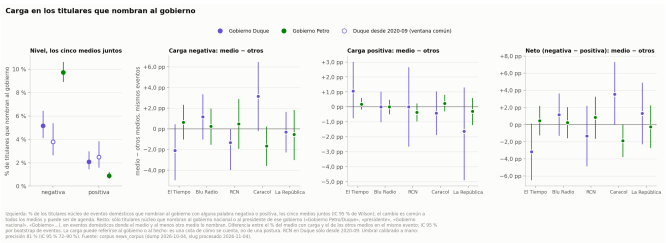


Figura 6: Carga en titulares que mencionan al gobierno.

regresión logística (validación cruzada 5×10) logra AUC 0,56–0,62, sin superar a una marca del léxico.

4.5. ¿Coinciden los análisis?

Análisis previo	Silver standard
Carga negativa sube con Petro	El sesgo juzgado no sube: carga ≠ sesgo
Personalización sube	Casi nunca se juzga sesgo: es estilo/periodo
Blu: verbos cargados	Precisión ∼10 %: estilo de casa
Caracol: más carga con Duque	Tasa más alta (anotador 2), consistente y débil
La República: menos carga con Petro	Menos sesgo desfavorable (indicio)

5. Limitaciones

- El anotador 2 del silver standard es un modelo de lenguaje; el κ mide acuerdo persona–modelo y quedan 32 desacuerdos sin adjudicar.
- ∼18 titulares por medio × gobierno y anotador, con n efectivo ∼10: IC por medio muy anchos.
- Tipo y dirección del sesgo no son fiables ($\kappa \approx 0$).
- Titulares reconstruidos desde la URL: sin tildes, cifras, comillas ni signos.
- El emparejamiento acierta ∼81 % y su recall no está medido.
- RCN con fecha exacta sólo desde 2020-09.
- Carga ≠ sesgo y tópico ≠ encuadre.

6. Conclusiones

Las diferencias entre los cinco medios son pequeñas y sobre todo de perfil y estilo, y esos perfiles se mantienen entre gobiernos. Lo que cambia con Petro es común a todos (más asuntos públicos, más personalización y más carga negativa sobre el gobierno), lo que sugiere un cambio del periodo más que decisiones editoriales de un medio. Los cambios propios son pocos y modestos (Caracol más Venezuela y menos policía; RCN más justicia; El Tiempo más personalización) y ninguno equivale a un trato sistemáticamente más duro con un gobierno. El silver standard deja una lección de método: la carga léxica no equivale a sesgo juzgado, y el juicio de sesgo a nivel de titular depende mucho de quien anota.

Trabajo futuro: una segunda persona para el silver standard y un muestreo centrado en titulares sobre el gobierno; recall del emparejamiento; BERTopic sobre el corpus completo; titulares publicados o texto completo en una submuestra.

7. Reproducibilidad

Todo el código está en `entrega3/` (Docker `duque-petro-lda`), con tests (101) y semilla 42. El detalle de cada paso y sus archivos está en `entrega3/README.md` e `INFORME_FINAL.md`.

Referencias

[1] R. Entman. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58, 1993.

[2] F. Hamborg, K. Donnay y B. Gipp. Automated identification of media bias in news articles: an interdisciplinary literature review. *International Journal on Digital Libraries*, 20, 391–415, 2019.

[3] D. Blei, A. Ng y M. Jordan. Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993–1022, 2003.

[4] M. Grootendorst. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv:2203.05794, 2022.

[5] N. Reimers e I. Gurevych. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *EMNLP-IJCNLP*, 2019.

[6] B. Monroe, M. Colaresi y K. Quinn. Fightin' Words: Lexical Feature Selection and Evaluation for Identifying the Content of Political Conflict. *Political Analysis*, 16(4), 372–403, 2008.

[7] L. Kish. *Survey Sampling*. Wiley, 1965.

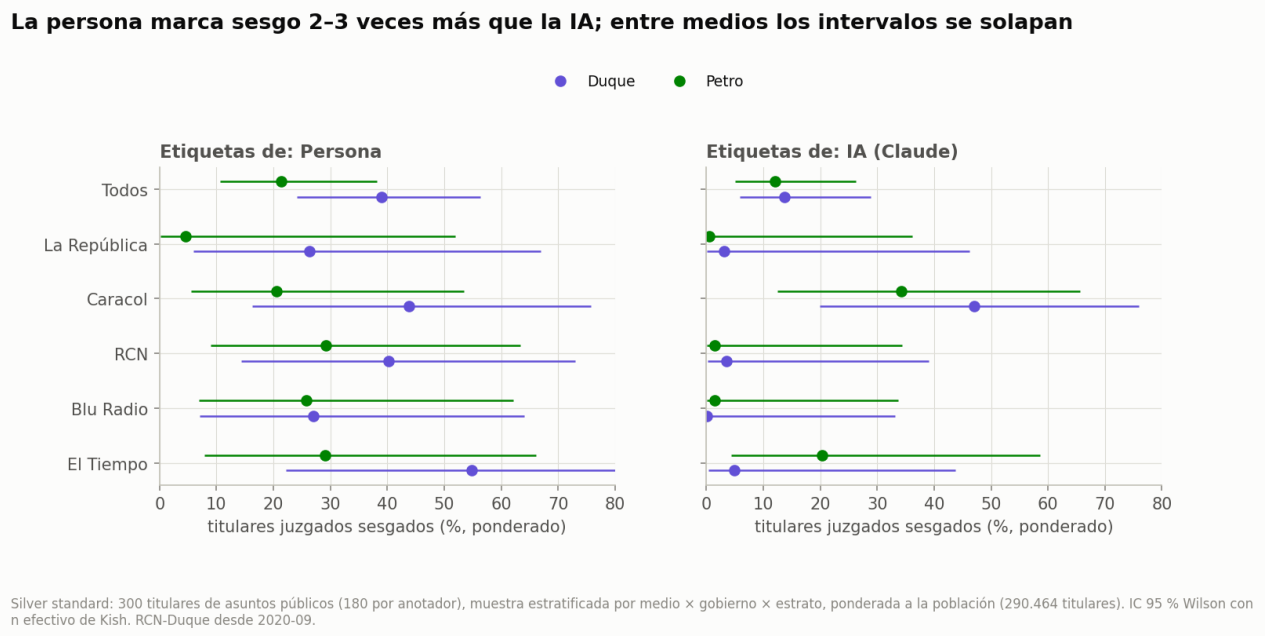


Figura 7: Tasa de titulares juzgados sesgados por medio y gobierno, ponderada, IC 95 %.

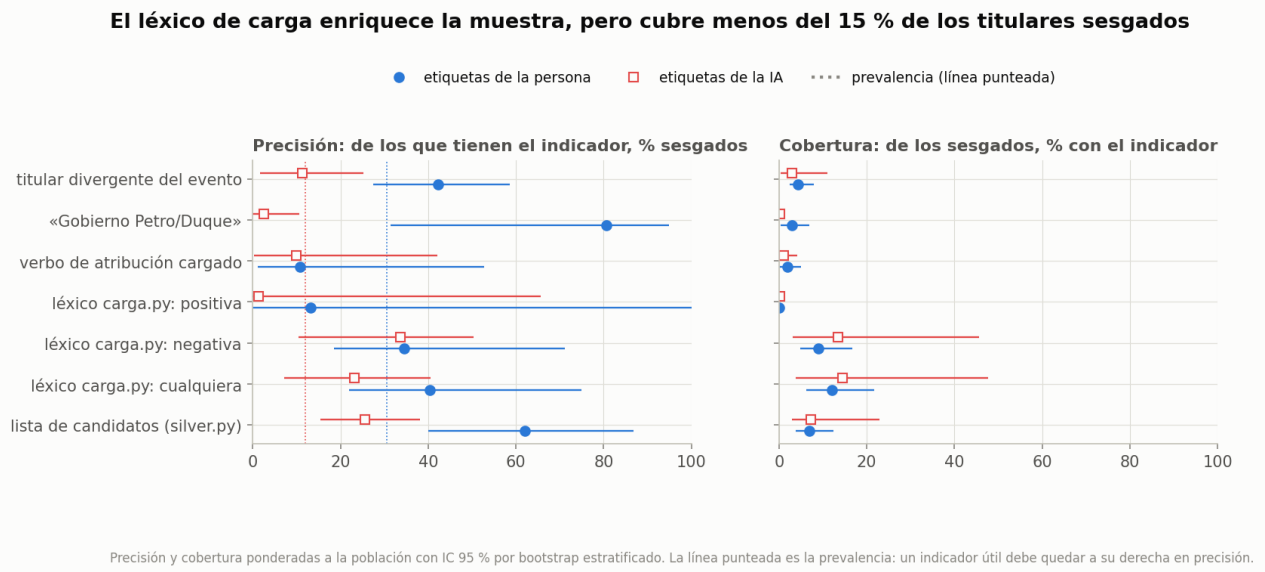


Figura 8: Precisión y cobertura de los indicadores automáticos frente a las etiquetas.